



UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

SEMANA:

9

TAREA:

Seguridad del sistema operativo

MATERIA:

SISTEMAS OPERATIVOS

PARALELO:

D

ESTUDIANTE:

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

PERIODO

2026 – 2026

1. Objetivo y alcance

Esta práctica aplica conceptos básicos de hardening, gestión de cuentas y permisos, revisión de procesos, control del firewall y administración de actualizaciones y parches. Se documentan por separado las verificaciones realizadas en Linux mediante shell y en Windows mediante Símbolo del sistema y las interfaces gráficas indicadas en la plantilla. Debajo de cada captura se incluye una descripción breve del comando o procedimiento y del resultado observado.

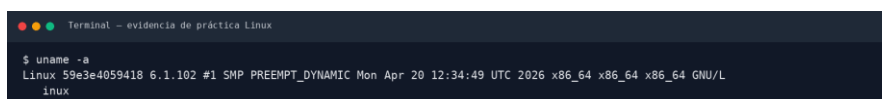
2. HARDENING Y ACTUALIZACIONES EN LINUX

Las siguientes evidencias fueron obtenidas en un sistema GNU/Linux Ubuntu mediante shell.

2.1 Identificación del sistema

Comando ejecutado:

uname -a



```
$ uname -a
Linux 59e3e4059418 6.1.102 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Apr 20 12:34:49 UTC 2026 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

Captura 1. Ejecución de uname -a. El sistema reporta GNU/Linux, kernel 6.1.102 y arquitectura x86_64.

¿Tipo de sistema operativo?

Es un sistema GNU/Linux; la salida termina en GNU/Linux y reporta arquitectura x86_64.

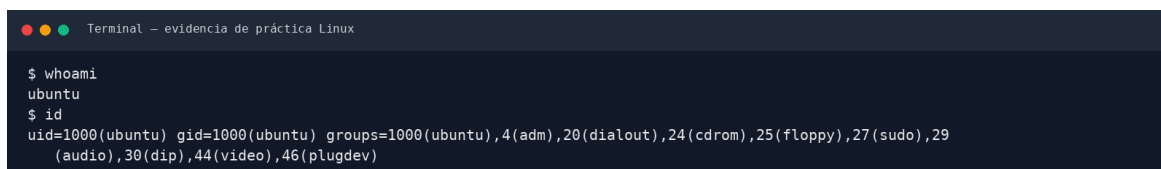
¿Versión del kernel?

La versión identificada es 6.1.102. `uname -a` muestra la información general del kernel y del sistema [1].

2.2 Información de la cuenta y permisos

Comandos ejecutados en una sola captura:

whoami
id



```
$ whoami
ubuntu
$ id
uid=1000(ubuntu) gid=1000(ubuntu) groups=1000(ubuntu),4(adm),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev)
```

Captura 2. Ejecución conjunta de whoami e id. El usuario activo es ubuntu y pertenece, entre otros, al grupo sudo.

¿Usuario que ejecuta los comandos?

El usuario activo es ubuntu, UID 1000 y GID 1000.

¿Grupos a los que pertenece?

Pertenece a ubuntu, adm, dialout, cdrom, floppy, sudo, audio, dip, video y plugdev. El grupo sudo permite solicitar privilegios administrativos.

¿Relación con el principio de mínimo privilegio?

La sesión inicia como usuario no root, lo cual reduce privilegios permanentes. Sin embargo, la pertenencia a sudo debe estar justificada, controlada y auditada.

2.3 Procesos en ejecución

Comando ejecutado:

ps aux

```
Terminal - evidencia de práctica Linux

$ ps aux
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.3 21048 12392 ?        Ss   Aug11   0:00 /sbin/init nomodules
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Aug11   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Aug11   0:00 [rcu_gp]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Aug11   0:00 [rcu_par_gp]
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Aug11   0:00 [slub_flushwq]
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Aug11   0:00 [netns]
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I    Aug11   0:00 [kworker/0:0-events]
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Aug11   0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root           9  0.0  0.0      0     0 ?        I    Aug11   0:00 [kworker/u12:0-flush-254:0]
root          10  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Aug11   0:00 [mm_percpu_wq]
root          11  0.0  0.0      0     0 ?        I    Aug11   0:00 [rcu_tasks_kthread]
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        I    Aug11   0:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        S    Aug11   0:00 [ksoftirqd/0]
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        I    Aug11   0:00 [rcu_preempt]
root          15  0.0  0.0      0     0 ?        S    Aug11   0:00 [migration/0]
root          16  0.0  0.0      0     0 ?        I    Aug11   0:00 [kworker/0:1-events_power_efficient]
root          17  0.0  0.0      0     0 ?        S    Aug11   0:00 [cpuhp/0]
root          18  0.0  0.0      0     0 ?        S    Aug11   0:00 [cpuhp/1]
root          19  0.0  0.0      0     0 ?        S    Aug11   0:00 [migration/1]
root          20  0.0  0.0      0     0 ?        S    Aug11   0:00 [ksoftirqd/1]
... (105 líneas adicionales omitidas en esta captura)
```

Captura 3. Ejecución de *ps aux*. Se observan procesos del sistema, hilos del kernel y servicios con sus usuarios, PID y consumo.

¿Qué tipo de procesos se observan?

Se observan procesos administrados por root, hilos del kernel entre corchetes y procesos de servicios o sesiones de usuario. La salida incluye usuario, PID, CPU, memoria, estado y comando.

¿Por qué es importante conocer los procesos activos desde el hardening?

Porque un proceso innecesario, vulnerable o expuesto puede aumentar la superficie de ataque. La revisión ayuda a detectar servicios desconocidos, consumos anómalos y ejecuciones con privilegios elevados.

2.4 Permisos en un archivo crítico

Comando ejecutado:

ls -l /etc/passwd

```
Terminal - evidencia de práctica Linux
$ ls -l /etc/passwd
-rw-r--r-- 1 root root 1237 Aug 11 12:49 /etc/passwd
```

Captura 4. El archivo /etc/passwd pertenece a root:root y presenta permisos -rw-r--r--.

¿Qué permisos tiene y cuál es su propietario y grupo?

Tiene -rw-r--r--: root puede leer y escribir; grupo y otros usuarios solo pueden leer. El propietario es root y el grupo es root.

¿Importancia de /etc/passwd?

Contiene la información básica de las cuentas locales, como usuario, UID, GID y directorio personal. Su integridad es importante para autenticación e identidad; los hashes suelen almacenarse en /etc/shadow [2].

2.5 Verificación de actualizaciones

Comando ejecutado:

sudo apt update

```
Terminal - evidencia de práctica Linux
$ sudo apt update

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Get:1 https://cli.github.com/packages stable InRelease [3917 B]
Get:2 https://cli.github.com/packages stable/main amd64 Packages [356 B]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease [256 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:5 http://ppa.launchpad.net/xtrader/apps/ubuntu noble InRelease [24.1 kB]
Get:6 http://ppa.launchpad.net/xtrader/apps/ubuntu noble/main amd64 Packages [56.9 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1522 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [19.3 MB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1148 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Packages [50.0 kB]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [1644 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/restricted amd64 Packages [117 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Packages [331 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 Packages [1808 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [55.8 kB]
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1478 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [1768 kB]
Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [2141 kB]
... (8 líneas adicionales omitidas en esta captura)
```

Captura 5. Ejecución de sudo apt update. Se actualizaron los índices y el sistema informó 9 paquetes actualizables.

¿Qué hace este comando?

Actualiza las listas locales de paquetes desde los repositorios configurados; no instala por sí solo las actualizaciones.

¿Por qué es clave para aplicar parches?

Permite conocer las versiones disponibles antes de instalar actualizaciones. En esta ejecución se descargaron aproximadamente 32.2 MB y se identificaron 9 paquetes actualizables [3].

3. HARDENING Y ACTUALIZACIONES EN WINDOWS

Las siguientes evidencias corresponden a Windows 11 Pro. Se utilizaron los comandos y las rutas gráficas indicadas en la plantilla.

3.1 Información del sistema

Comando ejecutado:

systeminfo

```
Nombre del sistema operativo: Microsoft Windows 11 Pro
Versión del sistema operativo: 10.0.26200 N/D Compilación 26200
Fabricante del sistema operativo: Microsoft Corporation
Configuración del sistema operativo: Estación de trabajo independiente
Tipo de compilación del sistema operativo: Multiprocessor Free
Propietario registrado: Minaya
Organización registrada: N/D
Id. del producto: 00338-80000-00000-AA670
Fecha de instalación original: 01/04/2024, 02:23:16 a. m.
Tiempo de arranque del sistema: 11/08/2025, 12:19:30 p. m.
Fabricante del sistema: System manufacturer
Modelo del sistema: System Product Name
Tipo de sistema: x64-based PC
Procesadores: 1 Procesadores instalados.
[01]: Intel64 Family 6 Model 94 Stepping 3 GenuineIntel ~3408 Mhz
Versión del BIOS: American Megatrends Inc. 3801, 14/03/2018
Directorio de Windows: C:\WINDOWS
Directorio de sistema: C:\WINDOWS\system32
Dispositivo de arranque: \Device\HarddiskVolume3
Configuración regional del sistema: es-mx;Español (México)
Idioma de entrada: es-mx;Español (México)
Zona horaria: (UTC-06:00) Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey
Memoria física total: 16,321 MB
Memoria física disponible: 9,073 MB
Memoria virtual: tamaño máximo: 26,049 MB
Memoria virtual: disponible: 11,207 MB
Memoria virtual: en uso: 14,762 MB
Ubicaciones de archivos de página: C:\pagefile.sys
Dominio: WORKGROUP
Servidor de inicio de sesión: \\MINWARE
Revisiones: 5 revisión(es) instaladas.
[01]: KB5100998
[02]: KB5054156
[03]: KB5071430
[04]: KB5101650
[05]: KB5120102
Tarjetas de red: 4 Tarjetas de interfaz de red instaladas.
[01]: Realtek PCIe GbE Family Controller
Nombre de conexión: Ethernet
DHCP habilitado: Sí
Servidor DHCP: 192.168.1.1
Direcciones IP
[01]: 192.168.1.65
[02]: Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Nombre de conexión: Ethernet 2
Estado: Medios desconectados
[03]: Bluetooth Device (Personal Area Network)
Nombre de conexión: Conexión de red Bluetooth
Estado: Medios desconectados
[04]: VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Nombre de conexión: Ethernet 3
DHCP habilitado: No
Direcciones IP
[01]: 192.168.56.1
[02]: fe80:355e:3576:a94b:32d8
Seguridad basada en virtualización: Estado: En ejecución
Propiedades de seguridad requeridas:
Propiedades de seguridad disponibles:
Compatibilidad con la virtualización base
Services Configured:
Integridad del código reforzada por el hipervisor
Services Running:
Integridad del código reforzada por el hipervisor
App Control for Business policy: Forzado
App Control for Business user mode policy: Desactivado
Características de seguridad habilitadas:
Requisitos Hyper-V: Se detectó un hipervisor. No se mostrarán las características necesarias para Hyper-V.
```

Captura 6. systeminfo identifica Windows 11 Pro, versión 10.0.26200, compilación 26200 y fecha de instalación 01/04/2024.

¿Versión del sistema operativo?

Microsoft Windows 11 Pro, versión 10.0.26200 y compilación del sistema operativo 26200.

¿Fecha aproximada de instalación?

01/04/2024, 12:16:23 a. m. La antigüedad de la instalación sirve como referencia para evaluar mantenimiento y actualización.

3.2 Revisión de usuarios locales

Comando ejecutado:

net user

```
C:\Users\Minaya>net user

Cuentas de usuario de \\MINWARE

-----
Administrador          DefaultAccount          Invitado
Minaya                 WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.
```

Captura 7. net user lista las cuentas locales del equipo.

¿Número de cuentas existentes?

Se identifican cinco cuentas: Administrador, DefaultAccount, Invitado, Minaya y WDAGUtilityAccount.

¿Importancia de revisar usuarios en el hardening?

Permite detectar cuentas innecesarias, confirmar cuáles están habilitadas y revisar la pertenencia a grupos administrativos. Debe comprobarse especialmente que Invitado esté deshabilitada si no se necesita y que Minaya tenga solo los privilegios requeridos.

3.3 Verificación del firewall mediante comando

Comando ejecutado:

netsh advfirewall show allprofiles

```
C:\Users\Minaya>netsh advfirewall show allprofiles

Configuración de Perfil de dominio:
-----
Estado                ACTIVAR
Directiva de firewall  BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules     N/A (solo almacén de GPO)
LocalConSecRules       N/A (solo almacén de GPO)
InboundUserNotification Habilitar
RemoteManagement       Deshabilitar
UnicastResponseToMulticast Habilitar

Registro:
LogAllowedConnections  Deshabilitar
LogDroppedConnections  Deshabilitar
Filename               %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
MaxFileSize            4096

Configuración de Perfil privado:
-----
Estado                ACTIVAR
Directiva de firewall  BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules     N/A (solo almacén de GPO)
LocalConSecRules       N/A (solo almacén de GPO)
InboundUserNotification Habilitar
RemoteManagement       Deshabilitar
UnicastResponseToMulticast Habilitar

Registro:
LogAllowedConnections  Deshabilitar
LogDroppedConnections  Deshabilitar
Filename               %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
MaxFileSize            4096

Configuración de Perfil público:
-----
Estado                ACTIVAR
Directiva de firewall  BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules     N/A (solo almacén de GPO)
LocalConSecRules       N/A (solo almacén de GPO)
InboundUserNotification Habilitar
RemoteManagement       Deshabilitar
UnicastResponseToMulticast Habilitar

Registro:
LogAllowedConnections  Deshabilitar
LogDroppedConnections  Deshabilitar
Filename               %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
MaxFileSize            4096

Aceptar
```

Captura 8. Los perfiles de dominio, privado y público aparecen ACTIVAR y con política BlockInbound,AllowOutbound.

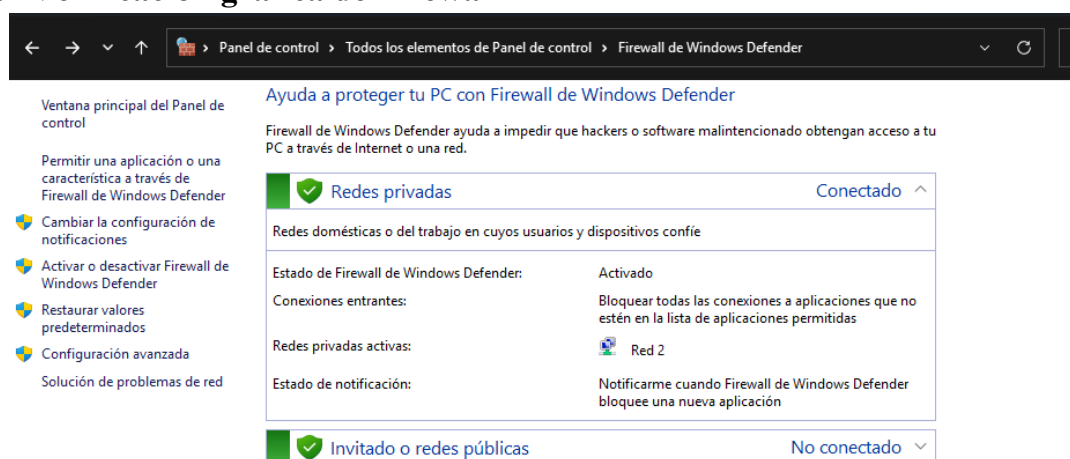
¿Estado del firewall?

Los tres perfiles aparecen ACTIVAR. La política bloquea conexiones entrantes no permitidas y autoriza las salientes. RemoteManagement aparece deshabilitado y el registro se dirige a %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log.

¿Importancia como medida de hardening?

El firewall limita accesos entrantes, reduce la exposición de servicios y aporta una capa de defensa. Deben mantenerse únicamente reglas justificadas y revisarse las excepciones periódicamente [4].

3.4 Verificación gráfica del firewall



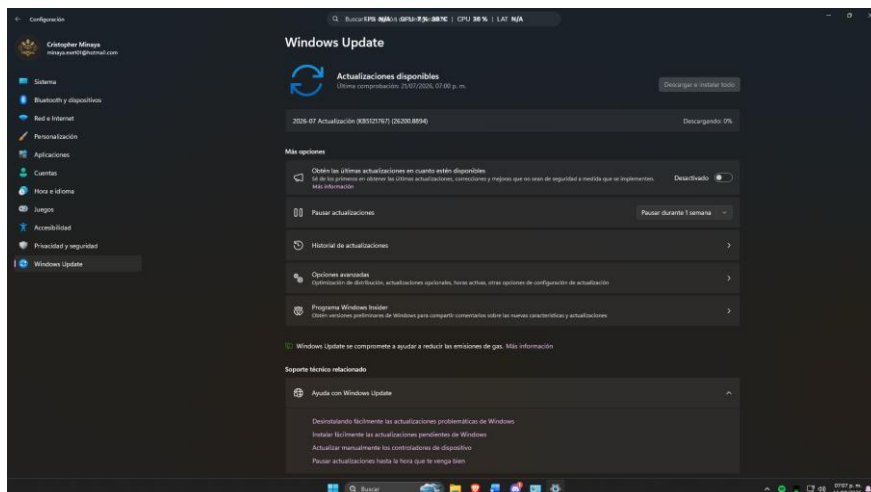
Captura 9. El Firewall de Windows Defender aparece activado para la red privada conectada y bloquea conexiones entrantes no permitidas.

La interfaz gráfica confirma la salida del comando: la red privada está conectada, el firewall está activado, las conexiones entrantes no autorizadas se bloquean y las notificaciones están habilitadas.

¿Existe coherencia entre ambas evidencias?

Sí. Tanto netsh como el Panel de control muestran que el firewall está activo y aplica una política restrictiva de conexiones entrantes.

3.5 Revisión de actualizaciones



Captura 10. Windows Update muestra una actualización disponible, KB5121767, con estado Descargando: 0 %.

¿Estado de las actualizaciones?

Hay una actualización disponible: 2026-07 Actualización (KB5121767), para la compilación 26200.8894, con estado Descargando: 0 %.

¿Fecha de la última comprobación?

La pantalla indica 21/07/2026 a las 07:00 p. m.

¿Qué acción debe realizar el administrador?

Debe completar la descarga e instalación, reiniciar si Windows lo solicita y revisar nuevamente Windows Update hasta confirmar que no existan actualizaciones pendientes. Mantener parches al día reduce vulnerabilidades conocidas [5].

4. Resumen de resultados

Área	Resultado	Interpretación
Linux	Kernel 6.1.102; usuario ubuntu; /etc/passwd root:root; 9 paquetes actualizables	Se identifican controles básicos y una oportunidad de parcheo.
Windows sistema	Windows 11 Pro, versión 10.0.26200; instalación 01/04/2024	Existe una línea base identificada para administración.
Windows usuarios	5 cuentas locales	Debe revisarse el estado de Invitado y los privilegios administrativos.
Windows firewall	Perfiles activos; entrada bloqueada; salida permitida	Configuración defensiva coherente en comando e interfaz.
Windows Update	KB5121767 disponible y descargando	Debe completarse el proceso y volver a verificar.

5. Preguntas de reflexión

¿Por qué conocer el usuario activo y sus grupos es importante para la seguridad del sistema?

Porque los usuarios y grupos determinan los permisos efectivos para acceder a archivos, modificar configuraciones, instalar software y administrar servicios. Identificar esas relaciones permite aplicar mínimo privilegio y detectar privilegios administrativos innecesarios.

¿Qué relación existe entre los procesos en ejecución y la superficie de ataque?

Cada servicio o proceso que escucha en red, procesa entradas externas o se ejecuta con privilegios puede convertirse en un punto de entrada. Reducir software innecesario, revisar servicios, aplicar parches y controlar el firewall disminuye la superficie de ataque.

Desde el rol de administrador, ¿qué acción es más crítica: revisar procesos activos o mantener el sistema actualizado? Justifique.

Mantener el sistema actualizado es el control preventivo más crítico, porque corrige vulnerabilidades conocidas. La revisión de procesos es complementaria y permite detectar servicios no autorizados o signos de compromiso. En esta práctica, Windows Update muestra una actualización pendiente, por lo que completar ese parcheo es prioritario.

6. Conclusiones

La actividad permitió verificar controles fundamentales en Linux y Windows. En Linux se observaron el usuario activo, sus grupos, los procesos, los permisos de un archivo crítico y la existencia de paquetes actualizables. En Windows se confirmó Windows 11 Pro, cinco cuentas locales, el firewall activo en los perfiles examinados y una actualización pendiente identificada como KB5121767.

Los resultados muestran que el hardening es un proceso continuo. No basta con activar el firewall: también se deben revisar cuentas, servicios, privilegios, reglas y actualizaciones. La acción recomendada es completar el parcheo de Windows, volver a comprobar Windows Update y mantener revisiones periódicas documentadas.

Referencias

- [1] Linux man-pages, “uname(1) — Linux manual page”. <https://man7.org/linux/man-pages/man1/uname.1.html>
- [2] Linux man-pages, “passwd(5) — password file”. <https://man7.org/linux/man-pages/man5/passwd.5.html>
- [3] Debian, “Keeping your Debian system up-to-date”. <https://www.debian.org/doc/manuals/debian-faq/uptodate.en.html>
- [4] Microsoft Learn, “netsh advfirewall”. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/netsh-advfirewall>
- [5] Microsoft Learn, “systeminfo” y documentación de Windows Update. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/systeminfo>